

Индивидуальное задание №1

Вычислить приближённое значение функции, используя представление ее в виде ряда Тейлора. Вычисления заканчивать, когда очередное слагаемое окажется по модулю меньше заданного числа ε , где $0 < \varepsilon < 10^{-k}$, k – натуральное число, $k > 1$. Сравнить полученный результат со значением, вычисленным с помощью стандартных функций. Значение x и ε ввести по запросу.

$$1. \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^n}{n!} \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$2. \quad e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} - \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$3. \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$4. \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots; \quad \text{где } x \in [-1, +1)$$

$$5. \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1]$$

$$6. \quad \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots\right); \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$7. \quad \frac{1}{(1+x)^3} = 1 - \frac{2*3}{2}x + \frac{3*4}{2}x^2 - \frac{4*5}{2}x^3 + \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$8. \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2*4}x^2 + \frac{1*3}{2*4*6}x^3 - \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$9. \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1*3}{2*4}x^2 - \frac{1*3*5}{2*4*6}x^3 \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$10. \quad \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$11. \quad sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$12. \quad ch x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$

$$13. \quad arcctg x = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$14. \quad arctg x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots; \quad \text{где } x > 1$$

$$15. \quad arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$16. \quad arth x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots; \quad \text{где } x \in (-1, +1)$$

$$17. \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots; \quad \text{где } x \in (-\infty, +\infty)$$